

1FT5 系列永磁交流伺服电机应用

兰州电机厂(730050) 董明海

1. 前言

兰州电机厂于 1988 年起开始交流伺服电机的市场调研、可行性论证、分析,在充分考虑到我国数控机床、纺织、军事、自动化机械等领域需求的前提下,在对国际上诸如德国 Siemens 公司、Bosh 公司、Indramat 公司,日本 FANUC 公司、安川公司,法国 BBC 公司,美国 A-B 公司、科尔摩根公司等大批著名交流伺服技术产品制造公司进行全面考察、对比、分析的基础上,确定直接从德国 Siemens 公司引进 1FT5 永磁交流伺服电机生产制造技术,1989 年谈判签约,1990 年全部技术资料到厂,经过几年的消化、吸收、发展,到目前为止已有 3000 余台我厂生产的 1FT5 电机交用户使用,并形成了年产 4000 套、12000 台 1FT5 电机的生产能力,已成为我国唯一形成生产规模的交流伺服电机制造厂。

我厂按 Siemens 许可证转让技术生产 1FT5 电机与扬州 5308 厂按 Siemens 许可证转让技术生产的 6SC61 PWM 变频驱动器组成的交流伺服系统是集电力电子技术、传感技术、微电子技术、电机制造技术为一体的高度技术密集型的机电一体化产品,其作为伺服机构的运动控制系统,广泛应用于数控机床、工业机器人、冶金、化工、雷达、火炮以及工业自动化过程中的各种数控装置。该系统优良的伺服性能及高的可靠性,代表了国际 80 年代末先进水平。

2. 1FT5 系列电机的工作原理

1FT5 交流伺服电机,又称永磁无刷直流电机,由永磁同步电机及转子位置传感器、测速发电机 3 部分组成;它与 6SC61PWM 变频驱动器相互协调,构成具有以电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统,当接受的速度指令电压信号在 $\pm 10\text{V}$ 变化时,

1FT5 电机可实现从反向最高转速至零转,然后增加到正向最高转速,并在整个速度范围内保持恒转矩输出,实现四象限控制。1FT5 电机的转矩-转速特性见图 1。

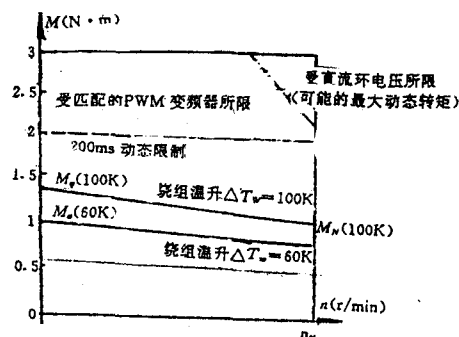


图 1

1FT5 电机工作原理框图见图 2。

可见,通过电源变压器将三相 380V 电网电压转换成三相 165V 输入 6SC61 变频驱动器,经整流滤波得到 210V 直流,再经 PWM 调制大功率晶体管,交换成三相频率和电压幅值可变的交流电,驱动 1FT5 电机。

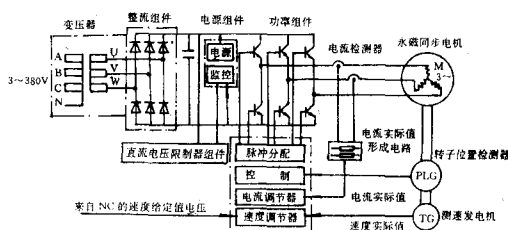


图 2

1FT5 电机中,永磁同步电机磁场及绕组分布与转子位置传感器、测速发电机三者之间有固定的空间和相位关系。转子相对于定子转过一对极极距的角度,对应于 360° 的一个电气周期,即 6 极电机的 $1/3$ 转,而转子位置传感器只有 60° ,即 20° 机械角度的分辨率,所以在一个电气周期内只输出 6 个脉冲,由其作用,控制逆变器的开关,逆变器交替地

《中小型电机》1995,22(5)

把 U、V、W 相绕组接到直流环电压上,为电机绕组提供转子处于某一瞬时位置时所需的电流。定子三相绕组共有 6 种不同的导通状态,任一状态仅有两个绕组串联导电,一相正向导通,而另一相反相导通,这样定子三相绕组 U、V、W 中流过如图 3b 所示的 120°宽的矩形波交流电流,即任一绕组,在一个电气周期内 120°正向导通,然后 60°不导通。三相电流的基波构成一个旋转磁场,旋转速度由逆变器的开关频率决定,与 1FT5 电机的转速成正比,旋转方向由逆变器的开关顺序决定。

1FT5 电机的设计使每相绕组的反电势波形为如图 3a 所示的有顶部宽度尽可能接近 120°平坦部分的梯形波,由于转子位置传感器的作用,该相如图 3a 所示的 120°电流导通范围与同相绕组反电势波形平坦部分的 120°范围,在相位上完全重合。所以,在 120°范围内,恒定的相电流产生的电磁转矩亦为恒值。由于每相绕组正、反向导通的对称性,以及三相绕组的对称性,由三相分转矩合成的在电机端产生的转矩亦为恒值,并与转角位置无关。

如图 3c 所示,在一相绕组正向导通的 120°范围内,产生的转矩:

$$M = \frac{120}{360} \cdot \frac{EI}{2\pi n} = \frac{1}{3} K'_E I, K'_E = \frac{E}{2\pi n}$$

反向导通 120°产生的转矩与其相等,则在一个电气周期内,该相的平均转矩:

$$\bar{M} = \frac{2 \times 120}{360} K'_E I = \frac{2}{3} K'_E I$$

三相合成的转矩

$$M = 3\bar{M} = 2K'_E I$$

$$= K_E I = K_T I$$

$$K_T = K_E = 2K'_E$$

K'_E ——每相反电势常数, $V \cdot s/rad$

K_E ——线反电势常数, $V \cdot s/rad$

K_T ——电机的转矩常数, Nm/A

可见,1FT5 电机有线性的转矩-电流特性理论上可以做到转子在不同转角上都没有转矩波动,即使考虑到反电势波形、齿槽效

应、换流等不理想原因,1FT5 电机低速时的转矩波动率亦可做到小于 4.5%。

3. 1FT5 电机的结构特点及主要特征

1FT5 电机结构示意图见图 4。

1FT5 电机静转矩与安装法兰尺寸关系见图 5。

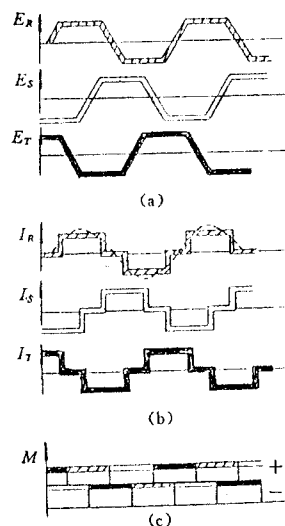


图 3

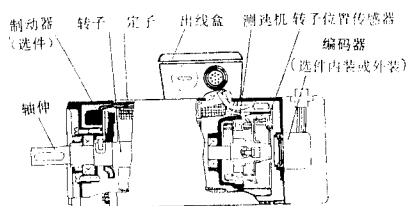


图 4

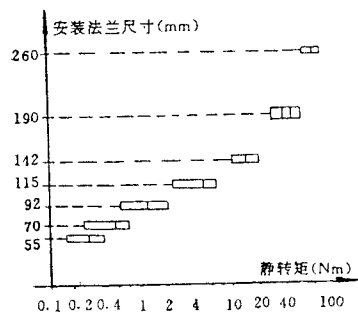


图 5

(1) 电机结构件系用金属模具压铸成型,造型独特,外观精美,尺寸精度高,强度高;

(2) 零部件实现通用化、标准化、互换性好,可组织零部件生产,缩短供货周期;

(3)不同容量、同一机座号、法兰安装尺寸相同,如 2.2Nm、4.5Nm、6.5Nm 电机属同一机座号,法兰尺寸相同,见图 5;

(4)安装方式 IMB5,可选 IMV1、IMV3;

(5)全密封设计,防护等级 IP64,可选 IP67;

(6)0.15~2Nm 电机采用接插件方式出线,2.2~105Nm 电机采用出线盒方式出线;

(7)规格齐全,从 0.15~105Nm 共计 101 个规格,依最高工作转速可分为 1200r/min、2000r/min、3000r/min、4000r/min、4500r/min、6000r/min 6 个系列;

(8)调速比 1:10,000;

(9)采用 SmCo₅ 稀土永磁材料,性能稳定,抗去磁能力强,不大于 4I₀ 的短路电流不会造成去磁;

(10)重量轻、功率密度大,与美国 Gould M600 系列, A-B1326 系列,苏联 2IIBY 系列,日本 Fanuc S 系列,安川 M 系列相比,其功率密度最大,相同输出转矩其重量最轻,与 Siemens 公司 1HV 系列相同输出转矩的直流伺服电机相比,重量只有其 1/2~1/3;

(11)转动惯量小,与 Simenens 公司 1HV 系列相同输出转矩的直流伺服电机相比,转动惯量只有其 1/3~1/4;

(12)噪音小,依电机容量不同,负载运行时,噪声级在 52~70dB(A)之间;

(13)无刷测速发电机,电压信号质量高,线性误差≤0.2%,温度稳定性好,温度系数≤-0.02%/℃,抗噪音干扰;

(14)转子位置传感器,脉冲信号质量好,可靠,占空比误差小,三相误差小;

(15)定子绕组中的温度传感器,通过温度监控,防止了由于误操作可能造成的电机损坏;

(16)低速转矩脉动小;

(17)从零至最大转速,加速转矩恒定,响应时间短;

(18)振动等级一般为 N 级,也可选 R、S、SR 级;

(19)旋转精度一般为 N 级,可选 R 级;

(20)选件种类多,附加功能强。

1)永磁单盘制动器,可保证在系统断开或电机静止时,进给轴不发生游移;

2)内装或外装编码器,提供位置环反馈信号,脉冲数从 250~5000/转达到 10 余种;

3)径向轴密封圈,防止螺纹线抽油现象,提高防护等级,为 IP67 必选件;

4)机械接口、如轴伸和法兰的尺寸,形状,均可根据用户要求,特殊设计、制造;

5)如上所述,电机的出线方向、振动等级、旋转精度、防护等级、安装方式等都可根据用户要求设计、制造。

4. 1FT5 电机的选择

由于 1FT5 电机(无刷直流伺服电机)和直流伺服电机的外特性非常相似,所以直流伺服电机选用的方法,基本上可以照搬至 1FT5 电机上即可。

机床等设备的完整驱动装置,通常由以下几部分组成:

(1)1FT5 交流伺服电机;

(2)6SC61 PWM 变频驱动器(或其它可以匹配的变频驱动器);

(3)机械传动元件。

三者之间相互作用,每一个部件影响着其它部件,同时也影响着整个系统,所以,仔细计算,选择合适的电机,对驱动系统及机械传动设计而言是十分重要的。

为了较好的选用 1FT5 电机,建议采取如下步骤:

(1)计算摩擦损耗、驱动力、传动部件转速;

(2)确定电机安装方式,与机械传动部分的连接方式;

(3)计算折算到电机轴上的负载转矩、电机转速及负载持续时间和工作周期;

(4)确定电机的防护等级、振动等级、旋转精度、出线方向等;

(5)根据 1FT5 电机参数表,初步选取合适电机;

(6) 计算折算到电机轴上的外部转动惯量,要求其于电机的转动惯量相当为宜,若超过电机转动惯量则必须改变动态特性极限,并且必须对变频驱动器进行调整,或者重新选择电机;

(7) 计算加减速过程的响应时间;

(8) 计算电机在负载周期性变化时的有效转矩,不允许大于电机额定转矩;

(9) 选定与电机适配的变压器、变频器。

5. IFT5 电机基本技术参数

IFT5 电机的基本技术参数见下表。其中静转矩指当转速给定为零,轴伸外加转矩 M_0 ,变频器自动给电机输入相电流 I_0 ,产生一个反转矩 ($-M_0$) 而锁定转子不动。

当 I_0 引起的绕组温升为 60K 时,对应的静转矩为 $M_0(60K)$;当 I_0 引起的绕组温升为 100K 时,对应的静转矩为 $M_0(100K)$ 。

表

IFT5 电机型号	静转矩 Nm		相电流 A		额定转速 r/min n _N	重量 kg W	转动惯量 $\times 10^{-4} \text{kgm}^2$ J
	当 $\Delta T_w = 60K$ 时的 M_0	当 $\Delta T_w = 100K$ 时的 M_0	当 $M_0(60K)$ 时的 I_0	当 $M_0(100K)$ 时的 I_0			
IFT5020-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.15	0.17	0.56	0.63	2000	1	0.13
			0.63	0.71	3000		
			0.68	0.77	4500		
			0.71	0.81	6000		
IFT5022-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.27	0.33	0.9	1.1	2000	1.5	0.22
			1.05	1.3	3000		
			1.2	1.45	4500		
			1.3	1.6	6000		
IFT5024-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.4	0.5	1.2	1.5	2000	2	0.3
			1.45	1.8	3000		
			1.6	2	4500		
			1.8	2.3	6000		
IFT5032-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.25	0.3	0.75	0.95	2000	1.7	0.37
			0.95	1.2	3000		
			1.1	1.4	4500		
			1.2	1.5	6000		
IFT5034-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.5	0.6	1.3	1.6	2000	2.4	0.62
			1.7	2	3000		
			2.1	2.5	4500		
			2.4	2.9	6000		
IFT5036-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.75	0.9	1.8	2.2	2000	3.1	0.93
			2.4	2.9	3000		
			3.1	3.8	4500		
			3.6	4.3	6000		
IFT5042-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	0.6	0.75	1.4	1.7	2000	3.2	1.2
			1.9	2.4	3000		
			2.5	3.1	4500		
			3	3.8	6000		
IFT5044-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	1.2	1.5	2.5	3.1	2000	4.2	2.3
			3.5	4.4	3000		
			4.8	6	4500		
			5.7	7.2	6000		
IFT5046-OACO -OAFO -OAHO -OAKO	2	2.5	3.3	4.1	2000	6.4	4.5
			4.9	6.1	3000		
			6.7	8.3	4500		
			8.3	10.5	6000		
IFT5062-OACO -OAFO -OAGO -OAKO	2.2	2.6	3.5	4.1	2000	6.5	4.2
			5.2	6.1	3000		
			6.5	7.7	4000		
			9.6	11.3	6000		
IFT5064-OACO -OAFO -OAGO -OAKO	4.5	5.5	7.2	8.7	2000	8.5	7.3
			10.7	13.1	3000		
			14.1	17.2	4000		
			21.4	26.2	6000		
IFT5066-OACO -OAFO -OAGO -OAKO	6.5	8	10.3	12.7	2000	10.5	10.7
			16.3	20	3000		
			20.3	25	4000		
			31	38.1	6000		
IFT5070-OACO -OAFO -OAGO -OAKO	3	3.5	6.3	7.3	2000	7.5	5.1
			9.1	10.6	3000		
			12.5	14.6	4000		
			18.8	21.9	6000		

1FT5 电机型号	静转矩 Nm		相电流 A		额定转速 r/min n_N	重量 kg W	转动惯量 $\times 10^{-4} \text{kgm}^2$ J
	当 $\Delta T_w = 60\text{K}$	当 $\Delta T_w = 100\text{K}$	当 $M_0(60\text{K})$	当 $M_0(100\text{K})$			
	时的 M_0	时的 M_0	时的 I_0	时的 I_0			
1FT5071-OACO	4.5	5.5	9	11	2000	8.5	11
-OAFO			12.9	15.7	3000		
-OAGO			18	22	4000		
-OAKO			26.5	32.4	6000		
1FT5072-OACO	10	12	15.6	18.8	2000	13.5	21
-OAFO			22.7	27.3	3000		
-OAGO			32.3	38.7	4000		
-OAKO			50	60	6000		
1FT5073-OACO	7	9	13.5	17.3	2000	10.5	18
-OAFO			18.9	24.3	3000		
-OAGO			25	32.1	4000		
-OAKO			38.9	50	6000		
1FT5074-OACO	14	18	21.9	28.1	2000	17.2	37
-OAFO			31.8	40.9	3000		
-OAGO			45.2	58	4000		
-OAKO			66.7	85.7	6000		
1FT5076-OACO	18	22	26.5	32.4	2000	21	53
-OAFO			40	48.9	3000		
-OAGO			60	73.3	4000		
-OAKO			85.7	104.8	6000		
1FT5100-OACO	10	13	18.5	24	2000	15.5	52
-OAFO			27.8	36.1	3000		
-OAGO			34.5	44.8	4000		
-OAKO			50	65	6000		
1FT5101-OACO	15	19	26.8	33.9	2000	19	72
-OAFO			39.5	50	3000		
-OAGO			51.7	65.5	4000		
-OAKO			75	95	6000		
1FT5102-OAAO	27	33	25	30.5	1200	31	131
-OACO			40	50	2000		
-OAFO			60	74	3000		
-OAGO			79.4	97.1	4000		
1FT5103-OACO	19	25	33.9	44.6	2000	22	102
-OAFO			51.4	67.6	3000		
-OAGO			61.3	80.6	4000		
-OAKO			84	103	6000		
1FT5104-OAAO	37	45	33.6	40.9	1200	39	182
-OACO			55.2	67.2	2000		
-OAFO			84	103	3000		
-OAGO			103	129	4000		
1FT5106-OAAO	45	55	40.9	50	1200	45	242
-OACO			67.2	82.1	2000		
-OAFO			93.8	115	3000		
-OAGO			115	141	4000		
1FT5108-OAAO	55	68	50	61.8	1200	51	298
-OACO			82.1	101.5	2000		
-OAFO			101.5	129	3000		
-OAGO			129	157	4000		
1FT5132-OAAO	60	75	55	68	1200	75	4.54
-OACO			86	107	2000		
-OAFO			107	134	3000		
-OAGO			134	161	4000		
1FT5134-OAAO	75	90	68	82	1200	95	579
-OACO			107	129	2000		
-OAFO			129	157	3000		
-OAGO			157	196	4000		
1FT5136-OAAO	85	105	78	96	1200	120	705
1FT5138-OAAO	105	130	96	118	1200	140	893

收稿日期:1995-04-03

《中小型电机》编辑部邮购书目

书 名	价 格	书 名	价 格
中小型电机设计手册	34.50	中国电机标准宣贯资料(四)	35.00
1994 年中小型电机学术年会论文集	100.00	机械工业标准目录	40.00
中小型电机 1994 年增刊	12.00	美国电机标准(NEMA)	69.00
开关磁阻调速电动机	10.00	中小型电机合订本(平装)	25.00
开关磁阻电动机译文集	20.00	中小型电机合订本(精装)	29.00
中国电机标准宣贯资料(一)	23.00	电机绕组引接软电缆和软线技术条件	6.00
中国电机标准宣贯资料(二)	23.00	电机行业企业概况及通讯录	19.00
中国电机标准宣贯资料(三)	35.00	(以上价格均含邮费)	

邮购地址:上海市武宁路 505 号 邮政编码:200063 联系人:龚本云